IMPACT OF HUMIC SUBSTANCES AS AN ORGANIC ADDITIVE ON RUMEN FERMENTATION AND MILK QUALITY IN DAIRY COWS

František Zigo[1] , Šimon Halás[1], Zuzana Lacková[1], Zuzana Farkašová[1], Jana Výrostková[1], Ivana Regecová[1], Silvia Ondrašovičová[1], Mária Vargová[1], Ewa Pecka-Kielb[3], Gokben Ozbey[3]

[1]University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Slovakia
[2]Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland
[3]Firat University, Elazig, Türkiye

ABSTRACT: The present trial aimed to evaluate the impact of humic substances (HS) on rumen fermentation, milk yield and composition in dairy cows during the first 50 days of lactation. Sixty healthy pregnant Slovak Spotted cows in the 2 months preceding calving were allocated to two groups (30 cows per group). The control group (C-group) received a diet without HS, while the experimental group (HS-group) received HS at 100 g/day per cow for 60 days antepartum (d.a.p.) and 8 days postpartum (d.p.p.). The results revealed that HS supplementation increased ruminal pH and the acetate-to-propionate ratio (C2:C3; 3.46% vs 2.56%), while ammonia concentrations decreased on the 8th d.p.p. At the same time, animals treated with HS showed reduced milk urea levels. Furthermore, milk protein and non-fat dry matter content increased, while SCC decreased. As demonstrated in our study, the chosen dose of 100 g HS per cow per day has beneficial effects on stabilizing the ruminal environment and on key indicators of ruminal fermentation and milk composition, while reducing SCC. As demonstrated in our study, HS can be efficiently used as a promising organic additive in the diet for both dry and fresh cows as part of a comprehensive herd health program.

MATERIÁL A METODIKA

Produkčná farma dojníc a suplementácia humínovými kyselinami (HS):

Dve skupiny gravidných dojníc - 30 ks v každej skupiny
HS-skupina – suplementovaná HS v dávke 100 g/kus/deň počas 60 dní pred otelením, vrátane prvých 8 dní po otelení.
C-skupina – kontrolná, bez prídavku HS.
Odber vzoriek bachorového obsahu a mlieka na 8 a 50 deň po otelení.

Vyhodnotené fermentačné parametre: *pH, amoniak, unikavé mastné kyseliny*

Vyhodnotené kvantitatívne a kvalitatívne parametre mlieka:
PSB, bielkoviny, tuk, sušina, beztuková sušina, mliečna močovina (MU).

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Výsledky analýzy bachorového obsahu u obidvoch skupín kráv na 8. deň po otelení a na vrchole laktácie (50. deň po otelení) potvrdili nižšie pH ($P < 0,05$) v bachorovom obsahu dojníc v kontrolnej skupine (C) v porovnaní so skupinou, ktorej TMR bola doplnená o HS. Naopak, obsah amoniaku v bachorovom obsahu v kontrolnej skupine bol na 8. aj 50. deň po otelení vyšší ($P < 0,05$) v porovnaní so suplementovanou skupinou. Pokles koncentrácie amoniakálneho dusíka (NH_3-N) v našej štúdii poukazuje na dobrú absorpčnú kapacitu humátov a zlepšenú účinnosť v pomere kyseliny octovej a propiónovej. Pozorovaný pokles MU u kráv kŕmených diétou s prídavkom HS možno vysvetliť nižšou hladinou močoviny v krvi, ktorá bola dôsledkom nižšej koncentrácie NH_3-N v bachore. Pozorované zlepšené zložky mlieka, ako sú bielkoviny a beztuková sušina u kráv suplementovaných HS, sa v súčasnosti spájajú so zlepšenou funkciou bachora, ktorá slúži ako prekurzor pre ich tvorbu.

ZÁVER

Na základe výsledkov získaných v tejto štúdii by sa HS mohli využívať na moduláciu bachorovej fermentácie prostredníctvom stabilizácie pH a znižovania vylučovania amoniaku, čím sa znižuje obsah amoniaku v bachore vďaka jeho lepšiemu využitiu mikroorganizmami. To viedlo k efektívnejšej konverzii, čo sa prejavilo zníženými hladinami močoviny v mlieku, zvýšenou syntézou mliečnych bielkovín a vyšším obsahom beztukovej sušiny. Ako sa preukázalo v našej štúdií HS v dávke 100 g/kus/deň počas 60 dní pred otelením, vrátane prvých 8 dní po otelení mali priaznivé účinky na stabilizáciu bachorového prostredia a na kľúčové ukazovatele bachorovej fermentácie, produkcie a kvality mlieka. V dôsledku toho odporúčame chovateľom zaradiť HS do TMR pre kravy stojace na sucho ako súčasť komplexného programu zdravia stáda.

Acknowledgments: This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under Contract no. **APVV-22-0457** and by the Visegrad Fund project no. **22420065**: Non-antibiotic approaches to control mastitis in dairy cows. The project is co-financed by the governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from the International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

KONTAKT: František Zigo, doc., MVDr., PhD.
Katedra výživy a chovu zvierat, UVLF v Košiciach, SR
Email: frantisek.zigo@uvlf.sk

Visegrad Fund